

Ensamblador ARM

Interrupciones

¿Qué es una interrupción?

Definición

Es un evento que interrumpe la ejecución de un programa en ejecución (proceso) para pasar a ejecutar una rutina denominada servicio de interrupción

Una interrupción da la apariencia que un sistema realiza varias tareas simultáneamente, pero la CPU sólo puede ejecutar una instrucción cada ciclo de máquina

El proceso anterior se conoce como subrutina

¿Qué es una interrupción?

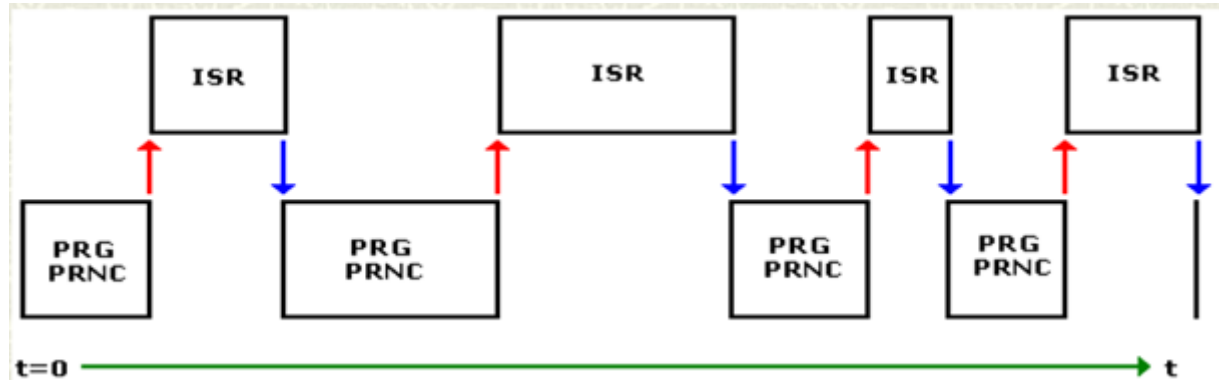
La diferencia de un sistema con interrupciones es que la interrupción no se genera con una instrucción `bl` o `bx`, sino en respuesta a una llamada por **HARDWARE** o por **SOFTWARE**

El programa que se ejecuta cuando se genera una interrupción se denomina **RUTINA DE ATENCIÓN A INTERRUPCIÓN (ISR)**

¿Qué es una interrupción?

Cuando se genera una interrupción el proceso en ejecución se detiene y «salta» a atender la llamada a interrupción (subrutina).

La ISR se ejecuta y termina (regresa al proceso pausado) con una instrucción de retorno de interrupción IRET, el proceso pausado continua desde donde ocurrió la interrupción.



Se compone de cuatro etapas

1. Solicitud
2. Reconocimiento
3. Atención
4. Retorno

Solicitud de Interrupción

¿Cómo se solicita una interrupción?

El proceso de interrupción comienza por una solicitud de interrupción que se cursa al procesador a través de una señal asincrónica de entrada

Registros utilizados

- r0: entrada/salida
- r1: dirección de buffer, cadena
- r2: número de caracteres a leer/mostrar
- r7: syscall

Salida por consola

```
mov r7, #4    // Salida por pantalla
```

```
mov r0, #1    // salida cadena
```

```
mov r2, #30   // Tamaño de la cadena
```

```
ldr r1, =mensaje
```

```
swi 0         // SWI, Software interrupt
```


.data

dato: .ascii "Ingrese un valor\n" // valor que uso para mostrar por pantalla

.text

.global main

main:

mov r7, #4 // salida por pantalla

mov r0, #1

mov r2, #20 // tamaño de la cadena

ldr r1, =dato // direccionamiento indirecto

swi 0

fin:

mov r7, #1

swi 0

Leer por teclado

```
mov r7, #3      // Lectura por teclado
mov r0, #0      // Ingreso de cadena
mov r2, #4      // Leer cant caracteres
ldr r1, =cadena //donde se guarda lo ingresado
swi 0           // SWI, Software interrupt
```

```
.data
valor: .ascii "      "           // reservo espacio en memoria
```

```
.text
```

```
.global main
```

```
main:
```

```
    mov r7, #3           // para lectura por teclado
```

```
    mov r0, #0
```

```
    mov r2, #4           // para leer 4 caracteres
```

```
    ldr r1, =valor       // donde guarda la cadena ingresada
```

```
    swi 0
```

```
fin:
```

```
    mov r7, #1
```

```
    swi 0
```

Salida al sistema operativo syscall

```
mov r7, #1 // Salida al sistema  
swi 0
```